

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI23 (23TNT1), FIT@HCMUS, VNUHCM

IA03 - Build a Sum Calculator App using React

Đề tài: Xây dựng ứng dụng tính tổng bằng React.

Môn học: Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Huy Khánh

Ngày 5 tháng 11 năm 2025



1 Giới thiệu

Đây là bài báo cáo cho **IA03 - Build a Sum Calculator App using React**, môn **Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3**¹, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Báo cáo được thực hiện bởi: Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Đường dẫn repository Github: <https://github.com/htrung1105/WAD-IA03>

Đường dẫn website²: <https://wad-ia03-23122004.netlify.app/>

Các công nghệ sử dụng:

- **HTML (HyperText Markup Language):** là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web, xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh và liên kết.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** là một ngôn ngữ định dạng dùng để mô tả giao diện và cách trình bày của các tài liệu viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML.
- **JS (JavaScript):** là ngôn ngữ lập trình nền tảng cho phép xây dựng logic và các tính năng động cho trang web.
- **React:** Một thư viện JavaScript mạnh mẽ để xây dựng giao diện người dùng. Trong dự án này, React được sử dụng để tạo các component có thể tái sử dụng **SumCalculator**, quản lý trạng thái (state) của ứng dụng bằng **useState** hook, và tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi.
- **Node.js npm (Node Package Manager):** Node.js cung cấp môi trường để chạy các công cụ phát triển. npm được sử dụng để quản lý các gói thư viện cần thiết cho dự án như **react**, **react-dom**, và chạy các script để khởi động máy chủ phát triển (**npm start**) và build ứng dụng (**npm run build**).
- **Netlify:** Netlify là một nền tảng đám mây giúp xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng web hiệu suất cao. Netlify cung cấp hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng tự động, hỗ trợ nhiều framework JavaScript như Next.js, React, Vue.js và các công nghệ serverless, giúp đưa sản phẩm lên môi trường Internet công khai một cách tự động và hiệu quả từ kho chứa GitHub.

2 Thông số kỹ thuật chức năng

2.1 Mục đích và phạm vi

Mục đích của đề tài này là xây dựng một ứng dụng web đơn giản để thực hành và hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của React, bao gồm: quản lý trạng thái với **useState**, xử lý sự kiện, và tạo các component có kiểm soát (controlled components).

¹Web Application Development

²Được deploy trên Netlify

Phạm vi: Chức năng của ứng dụng được giới hạn trong việc nhận hai giá trị đầu vào, thực hiện phép cộng, hiển thị kết quả và cung cấp phản hồi lỗi cơ bản.

2.2 Các tính năng được hỗ trợ

- **Nhập liệu:** Cung cấp hai ô input riêng biệt để người dùng nhập số thứ nhất và số thứ hai (bao gồm cả số nguyên và số thập phân).
- **Phép toán:** Chỉ hỗ trợ một phép toán duy nhất là phép cộng (+).
- **Chức năng điều khiển:**
 - Một nút "Calculate Sum" để kích hoạt phép tính.
 - Dữ liệu trong các ô input có thể được xóa và thay đổi tự do.
- **Hiển thị:**
 - Hiển thị kết quả của phép tính tổng.
 - Hiển thị thông báo lỗi nếu người dùng không nhập đủ cả hai số hoặc nhập giá trị không phải là số.

3 Yêu cầu kỹ thuật

- Ứng dụng được xây dựng hoàn toàn bằng các component hàm của React, tuân thủ theo các phương pháp phát triển React hiện đại.
- Trạng thái của ứng dụng, bao gồm giá trị của hai ô input và kết quả tổng, được quản lý hiệu quả bằng useState hook.
- Mã nguồn được định dạng nhất quán và có các bình luận cần thiết để giúp người khác dễ đọc và bảo trì.
- Dự án được triển khai công khai trên nền tảng Netlify và có thể truy cập thông qua một đường link công khai.

4 Tiêu chí chấp nhận

- Phép cộng hai số hợp lệ phải trả về kết quả chính xác.
- Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi khi một hoặc cả hai ô input bị bỏ trống.
- Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi khi một hoặc cả hai giá trị nhập vào không phải là số hợp lệ.
- Giao diện phải cập nhật chính xác kết quả hoặc lỗi sau mỗi lần nhấn nút.
- Phiên bản được triển khai trên Netlify phải có thể truy cập công khai và hoạt động đầy đủ.

5 Cấu trúc thư mục

```
sum-app/  
├── .gitignore  
├── README.md  
├── package-lock.json  
├── package.json  
├── public/  
│   ├── favicon.ico  
│   └── index.html  
└── src/  
    ├── components/  
    │   └── SumCalculator.jsx  
    ├── App.css  
    ├── App.js  
    ├── index.css  
    ├── index.js  
    └── logo.svg
```

6 Kết luận, đánh giá

6.1 Kết luận

Đề tài xây dựng ứng dụng tính tổng bằng React đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu được đặt ra theo thang điểm đánh giá:

- **UI Functionality (Chức năng giao diện - 30/30 điểm):** Hai ô input, nút "Calculate Sum" và khu vực hiển thị kết quả đều hoạt động chính xác. Người dùng có thể nhập liệu và nhận được kết quả tính toán hoặc thông báo lỗi nhập liệu.
- **State Management (Quản lý trạng thái - 25/25 điểm):** Dự án đã sử dụng useState hook một cách chính xác để quản lý trạng thái cho các giá trị đầu vào, kết quả tổng và thông báo lỗi. Cấu trúc component của React được áp dụng đúng đắn, với SumCalculator là một component hàm độc lập và rõ ràng.
- **Validation (Xác thực dữ liệu - 15/15 điểm):** Ứng dụng xử lý tốt các trường hợp đầu vào không hợp lệ. Nó hiển thị thông báo lỗi rõ ràng khi người dùng để trống ô input hoặc nhập dữ liệu không phải là số, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn bởi lỗi không mong muốn.
- **Code Quality (Chất lượng mã nguồn - 20/20 điểm):** Mã nguồn được cấu trúc tốt, dễ đọc và dễ hiểu. Các file và component được tổ chức một cách logic, tên biến và hàm tự nó đã thể hiện rõ chức năng.
- **Public Hosting (Triển khai công khai - 10/10 điểm):** Dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng và có thể được triển khai thành công lên một nền tảng công khai như Netlify, giúp ứng dụng có thể được truy cập thông qua một đường link công khai.

6.2 Đánh giá

Bản thân em tự đánh giá mức độ hoàn thành: **100/100 điểm.**